ISUP - DEA 7 septembre 1998

Examen de statistique actuarielle

Daniel PIERRE LOTI VIAUD

Durée : 3 heures

Problème

On étudie dans ce problème l'effet d'un plafond de garantie sur la dangerosité d'un risque. Dans tout ce qui suit $M \geq 0$ désigne le montant d'un plafond de garantie et X est une variable aléatoire positive de variance finie. On note F_X la fonction de répartition de X et :

$$Y = \min(X, M)\ , \quad A(M) = \mathbb{E}Y\ , \quad B(M) = \mathbb{E}(Y^2) \quad \text{et} \quad C(M) = \frac{\mathbb{V}Y}{(\mathbb{E}Y)^2}\ .$$

I) Ici X est supposée de loi absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue sur $[0, \infty[$.

1) Montrer que $A(M) = \mathbb{E}X - \int_M^\infty (x - M)\, \mathrm{d}F_X(x)$.

2) Calculer $A'(M)$ en fonction de $1 - F_X(M)$.

3) Calculer $B'(M)$ en fonction de M et de $1 - F_X(M)$.

4) Montrer que :

$$C'(M) = \frac{2(1 - F_X(M))}{A^3(M)}\Big(M\, A(M) - B(M)\Big)\ .$$

5) Montrer que $M \longrightarrow C(M)$ est monotone et préciser le sens de la monotonie.

II) Ici X est supposée à valeurs dans $\{0, 1, \cdots\}$. On suppose aussi que $M \in \{0, 1, \cdots\}$.

1) Calculer $A(M+1) - A(M)$ et $B(M+1) - B(M)$ en fonction de $1 - F_X(M)$ et M .

2) Montrer que :

$$C(M+1) - C(M) = \frac{1 - F_X(M)}{A(M)A^2(M+1)}\Big[(2M+1)A(M) - B(M)\Big(1 + \frac{A(M+1)}{A(M)}\Big)\Big]\ .$$

3) Montrer que $1 + \frac{A(M+1)}{A(M)} \leq 2 + \frac{1}{M}$.

4) Montrer que $M \longrightarrow C(M)$ est monotone et préciser le sens de la monotonie.

III) Ici $S = \sum_{i=1}^N X_i$ suit une loi composée et on suppose que la loi parente des X_i est égale à la loi d'une variable X vérifiant les hypothèses de la partie I ou celles de la partie II. On note :

$$S(M) = \sum_{i=1}^N \min(X_i, M)\ .$$

1) Calculer $\mathbb{E}S(M)$ et $\mathbb{V}S(M)$ en fonction de $\mathbb{E}N$, $\mathbb{V}N$, $\mathbb{E}Y$ et $\mathbb{V}Y$, en déduire que :

$$\frac{\mathbb{V}S(M)}{(\mathbb{E}S(M))^2} = \frac{\mathbb{V}N}{(\mathbb{E}N)^2} + \frac{1}{\mathbb{E}N}C(M) .$$

2) Montrer que $M \longrightarrow \dfrac{\mathbb{V}S(M)}{(\mathbb{E}S(M))^2}$ est monotone et préciser le sens de la monotonie.

3) Lorsque le plafond de garantie est de montant M , et en utilisant l'approximation normale simple, calculer la valeur minimale du taux de chargement de prime pure $\eta(M)$ garantissant que la probabilité de ruine soit inférieure à ε . Quelles conclusions en tirez-vous ?

IV) Application numérique.

1) On suppose ici que X suit la loi exponentielle de paramètre α et que N suit la loi de Poisson de paramètre λ .

a) Calculer $A(M), B(M)$ et $C(M)$ en fonction de M et de α .

b) Calculer $\dfrac{\mathbb{V}S(M)}{(\mathbb{E}S(M))^2}$ en fonction de M , de λ et de α .

c) Si $\mathbb{E}X = 2000F$ et $\mathbb{E}N = 1000$, calculer le pourcentage de diminution du chargement de prime pure par rapport au cas sans plafond de garantie lorsque le plafond de garantie vaut $3000F$, $5000F$ et $10000F$, la probabilité de ruine restant constante.

d) On suppose en plus que la probabilité de ruine quand il n'y a pas de plafond de garantie est fixée à la valeur $\varepsilon = 0.05$. Calculer le taux de chargement de prime pure $\eta(\infty)$ et la probabilité de ruine quand le taux de chargement de la prime pure reste constant et le montant du plafond de garantie est fixé à la valeur $M = 3000F$.

2) On suppose ici que X est à valeurs dans $\{0, 1, \cdots\}$. On suppose aussi que $M \in \{0, 1, \cdots\}$ et que N suit la loi de Poisson de paramètre λ . On note $f(x) = \mathbb{P}(X = x)$, $f_S(x) = \mathbb{P}(S = x)$ pour $x \in \{0, 1, \cdots\}$ et on rappelle la formule de Panjer :

$$f_S(0) = e^{-\lambda(1-f(0))} , \quad f_S(x) = \frac{\lambda}{x}\sum_{y=1}^{x} y f(y) f_S(x-y) \quad \text{pour } x \in 1, 2, \cdots .$$

a) Calculer la densité de $Y = \min(X, M)$ par rapport à la mesure de comptage sur $\{0, 1, \cdots\}$.

b) Si $f(x) = 1/3$ pour $x \in \{1000, 2000, 3000\}$ et $\lambda = 2$, calculer $\mathbb{P}(S(M) \geq 3/2\mathbb{E}S(M))$ pour $M = 3000$ (on commencera par indiquer la méthode utilisée).

c) Interpréter le résultat de b) par rapport à l'objectif du problème.

Exercice

On étudie le modèle de crédibilité de Bühlmann-Straub. Les hypothèses sont les suivantes. A chacune des polices d'un portefeuille d'assurances est associé un paramètre de risque, par tirages aléatoires indépendants et équidistribués. Pour la police numéro j de paramètre de risque θ_j on observe sur t exercices les variables aléatoires $X_{j1}, \cdots, X_{jt}$ qui sont indépendantes, de loi de fonction de répartition $F(.|\theta_j)$ vérifiant :

$$\mathrm{E}(X_{js}|\theta_j) = m(\theta_j) \quad \text{et} \quad \mathrm{Var}(X_{js}|\theta_j) = \sigma^2(\theta_j)/w_{js} \quad \text{pour } j \in \{1, \cdots, J\} \text{ et } s \in \{1, \cdots, t\} ,$$

les poids w_{js} étant connus. Pour tout $j \in \{1, \cdots, J\}$ on cherche alors les paramètres a_j et $b_{j1}, \cdots, b_{jt}$ qui minimisent la quantité :

$$\varphi(a_j, b_{j1}, \cdots, b_{jt}) = \mathrm{E}\Big[\Big(a_j + \sum_{s=1}^{t} b_{js} X_{js} - m(\theta_j)\Big)^2\Big] .$$

On note $m = \mathrm{E}(m(\theta_j))$ et $\sigma^2 = \mathrm{E}(\sigma^2(\theta_j))$. Dans tout l'exercice l'indice j est fixé.

1) Montrer que $m = \mathrm{E}(X_{js})$ pour $j \in \{1, \cdots, J\}$ et $s \in \{1, \cdots, t\}$.

2) Calculer $\mathrm{E}(X_{js} X_{jr})$ en fonction de m, σ^2 et $\mathrm{Var}(m(\theta_j))$

3) En annulant $\dfrac{\partial \varphi}{\partial a_j}(a_j, b_{j1}, \cdots, b_{jt})$ obtenir une relation exprimant a_j en fonction des autres paramètres $b_{j1}, \cdots, b_{jt}$.

4) En annulant $\dfrac{\partial \varphi}{\partial b_{js}}(a_j, b_{j1}, \cdots, b_{jt})$ pour $s \in \{1, \cdots, t\}$, obtenir une relation matricielle de la forme $Ab = c$ où A est une matrice $t \times t$, b est le vecteur de coordonnées les b_{js} (pour $s \in \{1, \cdots, t\}$) et c est un vecteur $t \times 1$.

5) Résoudre le système linéaire précédent, en déduire l'expression réduite de l'approximation de la fonction $m(\theta_j)$ ainsi trouvée.

I S U P - D E A

SEPTEMBRE 1999

Examen de Statistique actuarielle
Daniel PIERRE-LOTI-VIAUD

Durée : 3 heures

Exercice Soit Q une loi de probabilité sur $[0,\infty)$ et (N,Λ) un couple de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N} \times [0,\infty)$ vérifiant

$$P(N=k \cap \Lambda \leqslant x) = \int_0^x \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} dQ(\lambda) \quad , \quad k \in \{0,1,\ldots\},\ x \geqslant 0 .$$

1) Indiquer la loi de N et la loi conditionnelle de N sachant $\Lambda = \lambda$.

2) On rappelle que si $X \sim P(\lambda)$ alors $EX = \mathrm{Var}\, X = \mu_3(X) = \lambda$. En déduire l'expression de EN, Var N et $\mu_3(N)$ en fonction de $E\Lambda$, Var Λ et $\mu_3(\Lambda)$.

3) On note $m = EN$ et $\sigma^2 = \mathrm{Var}\, N$. Montrer que

$$\gamma_1(N) = \frac{3\sigma^2 - 2m}{\sigma^3} + \gamma_1(\Lambda) \frac{(\sigma^2 - m)^{3/2}}{\sigma^3} .$$

4) On rappelle que :
si $X \sim \Gamma(r,\alpha)$ alors $EX = \alpha$, $\mathrm{Var}\, X = r/\alpha$ et $\gamma_1(X) = \dfrac{2}{\sqrt{r}}$,

si $X \sim IG(\beta,\mu)$ alors $EX = \dfrac{\mathrm{Var}\, X}{\beta} = \mu$ et $\gamma_1(X) = 3\sqrt{\dfrac{\beta}{\mu}}$.

a) Si $\Lambda \sim \Gamma(r,\alpha)$ exprimer $\gamma_1(\Lambda)$ en fonction de $m = EN$ et $\sigma^2 = \mathrm{Var}\, N$,

b) même question si $\Lambda \sim IG(\beta,\mu)$.

5) On suppose que $EN = m$ et $\mathrm{Var}\, N = \sigma^2$. Comparer $\gamma_1(N)$ lorsque $\Lambda \sim \Gamma(r,\alpha)$ et $\Lambda \sim IG(\beta,\mu)$.

6) Les estimations empiriques basées sur l'observation des fréquences des sinistres en RC auto (1979) sont : $\hat{m} = 0.178$, $\hat{\sigma}^2 = 0.197$ et $\hat{\gamma}_1 = 2.7522$.

Calculer une estimation de γ_1 lorsque l'on suppose

a) $Q = \delta_\lambda$, $\lambda > 0$,

b) $Q = \Gamma(r,\alpha)$, $r > 0$, $\alpha > 0$,

c) $Q = IG(\beta,\mu)$, $\beta > 0$, $\mu > 0$

(on n'oubliera pas d'indiquer les estimateurs de γ_1 utilisés dans chacun des cas).

Problème. Soit $S = \sum_{i=1}^{N} X_i$ suivant une loi $PC(\lambda,F)$ (i.e. $N, X_1, X_2, \ldots$ sont indépendantes, N suit une loi de Poisson $P(\lambda)$ et $X_1, X_2, \ldots$ sont équidistribuées de loi de fonction de répartition F). On considère une partition $A_1,\ldots,A_K$ de $[0,\infty)$ et on pose pour $k \in \{1,\ldots,K\}$:

$$q_k = P(X_1 \in A_k), \quad \lambda_k = \lambda\, q_k , \quad F_k(x) = \frac{P(X_1 \in [0,x] \cap A_k)}{q_k}$$

pour $x \geqslant 0$, $L_k(\theta) = \dfrac{E(\mathbb{1}(X_1 \in A_k)\, e^{\theta X_1})}{q_k}$ pour $\theta \in \mathbb{R}$,

et $S_k = \sum_{i=1}^{N} X_i\, \mathbb{1}(X_i \in A_k)$.

1) Etude de la loi des S_k .

a) Montrer que $dF_k(y) = \dfrac{\mathbb{1}(y \in A_k)}{q_k}\, dF(y)$ et que L_k est la transformée de Laplace de la loi qui a pour fonction de répartition F_k .

b) Pour $(\theta_1, \ldots, \theta_K) \in \mathbb{R}^K$ montrer que

$$E\left[\exp\left(\sum_{k=1}^{K} \theta_k\, S_k\right)\right] = g_N\left(\sum_{k=1}^{K} q_k\, L_k(\theta_k)\right)$$

où g_N est la fonction génératrice de N .

(On pourra poser $Y_i = \sum_{k=1}^{K} \theta_k\, X_i\, \mathbb{1}(X_i \in A_k)$ pour $i \in \{1,2,\ldots\}$ et

montrer que $\sum_{k=1}^{K} \theta_k S_k = \sum_{i=1}^{N} Y_i$, les Y_i étant des v.a.i.i.d.

vérifiant $E\left(e^{Y_i}\right) = \sum_{k=1}^{K} q_k L_k(\theta_k))$.

c) En déduire que

$$E\left[\exp\left(\sum_{k=1}^{K} \theta_k S_k\right)\right] = \prod_{k=1}^{K} L_{PC(\lambda_k,F_k)}(\theta_k)$$

où $L_{PC(\lambda_k,F_k)}$ est la transformée de Laplace de la loi $PC(\lambda_k,F_k)$.

d) Si $X_1, \ldots, X_K$ sont des variables indépendantes vérifiant $X_k \sim PC(\lambda_k,F_k)$ pour $k \in \{1,\ldots,K\}$, montrer que

$$E\left[\exp\left(\sum_{k=1}^{K} \theta_k X_k\right)\right] = \prod_{k=1}^{K} L_{PC(\lambda_k,F_k)}(\theta_k) .$$

Dans la suite on admettra que c) et d) implique que $S_1,\ldots,S_K$ sont des variables indépendantes vérifiant $S_k \sim PC(\lambda_k,F_k)$ pour $k \in \{1,\ldots,K\}$. On supposera en outre que S représente le montant cumulé des sinistres pendant un exercice pour une classe de polices d'assurances et que $P(X_1 \in \mathbb{N}) = 1$. On notera $f(k) = P(X_1 = k)$ pour $k \in \mathbb{N}$.

2) Etude de l'effet d'une franchise

L'assureur applique une franchise fixe toujours déduite de montant d, $d \in \{1,2,\ldots\}$. On pose

$$Y_i = \max(X_i - d, 0) \qquad \text{pour } i \in \mathbb{N} ,$$

et on note g la densité par rapport à la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$ de la loi commune des Y_i .

a) Montrer que la part du montant cumulé des sinistres supportée par l'assureur est égale à

$$T = \sum_{i=1}^{N} Y_i \, \mathbb{1}(Y_i > 0) \ .$$

b) Montrer que $g(k) = \begin{cases} f(k+d) & \text{si} \quad k \in \{1,2,\ldots\} \\ F(d) & \text{si} \quad k = 0 \end{cases}$.

c) Montrer que $T \sim PC(\mu, H)$ où

$\mu = \lambda(1-F(d))$ et H correspond à la densité h vérifiant

$$h(k) = \frac{f(k+d)}{1-F(d)} \quad \text{si} \quad k \in \{1,2,\ldots\} \quad \text{et} \quad h(0) = 0 \ .$$

d) Puisque $T = \sum_{i=1}^{N} Y_i$ on a aussi $T \sim PC(\lambda, G)$, G correspondant à la densité g . Vérifier directement que l'on a l'identité :

$$PC(\lambda, G) = PC(\mu, H) \ .$$

3) Application numérique

On suppose ici que $\lambda = 0.12$ et que f est donnée par le tableau suivant :

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$100f(k)$	2	2	2	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	8	7	6	4	3	2	2

On note f_T la densité (par rapport à la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$) de T et on rappelle la formule récursive de Panjer :

$$f_T(0) = e^{-\mu}$$

$$f_T(k) = \frac{\mu}{k} \sum_{\ell=1}^{k} \ell \, h(\ell) \, f_T(k-\ell) \quad , \quad k \in \{1,2,\ldots\} \ .$$

a) Si $d = 4$, calculer $f_T(k)$ pour $k \in \{1,\ldots,5\}$.

b) Si $d = 4$, calculer le rapport : $\dfrac{\text{prime avec franchise}}{\text{prime sans franchise}}$.

c) Proposer une méthode exacte et une méthode approchée pour calculer la probabilité de ruine $P(T > R + (1+\eta)\,ET)$, où R est le montant de la réserve affectée au risque et η est le taux de chargement de la prime pure.